

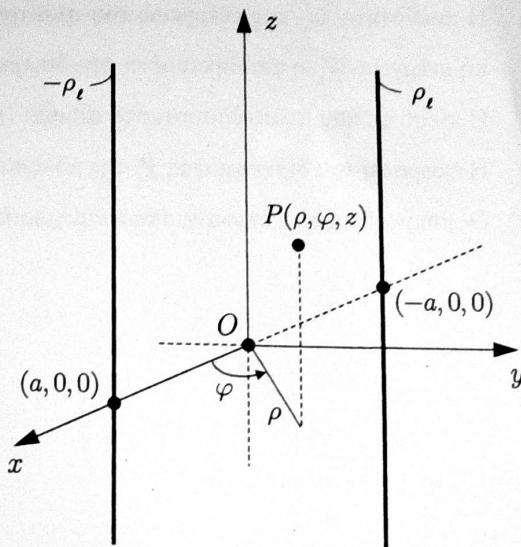


ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι

Σεπτέμβριος 2013

ΘΕΜΑ 1° (5.0 μονάδες)

Δύο ομοιόμορφα διανεμημένα γραμμικά φορτία άπειρου μήκους, με γραμμικές πυκνότητες ρ_ℓ και $-\rho_\ell$, αντίστοιχα, είναι τοποθετημένα στο επίπεδο $y = 0$, ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων $Oxyz$, παράλληλα και συμμετρικά προς τον άξονα z , σε απόσταση a από αυτόν. Αν ϵ_0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του περιβάλλοντος μέσου, ζητούνται:



α) Για το τυχόν σημείο P , με κυλινδρικές συντεταγμένες (ρ, φ, z) :

i) Η έκφραση $\phi(\rho, \varphi, z)$ της βαθμωτής συνάρτησης του ηλεκτρικού δυναμικού (ως προς το δυναμικό των σημείων του άξονα z).

ii) Η ένταση $E(\rho, \varphi, z)$ της διανυσματικής συνάρτησης της ηλεκτρικής πεδιακής έντασης E .

β) Το έργο W των πεδιακών δυνάμεων κατά τη μετακίνηση ενός δοκιμαστικού φορτίου q από μια αρχική θέση (σε κυλινδρικές συντεταγμένες) $P_1(a, \pi/3, a)$ σε μια τελική $P_2(2a, \pi/3, 2a)$.

γ) Για το σημείο $P_1(a, \pi/3, a)$, να προσδιοριστούν σε καρτεσιανές συντεταγμένες:

i) Η εξίσωση της ισοδυναμικής επιφάνειας.

ii) Η εξίσωση της δυναμικής γραμμής.

δ) Αν αντί του γραμμικού φορτίου πυκνότητας $-\rho_\ell$, είχαμε έναν αγωγίμο κύλινδρο άπειρου μήκους ακτίνας $R = a\sqrt{3}$, με ανά μονάδα μήκους (επιφανειακό) φορτίο $-\rho_\ell$, και με τον άξονά του τοποθετημένο στη θέση του φορτίου πυκνότητας $-\rho_\ell$, ζητούνται:

i) Η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου ρ_s των σημείων M της επιφάνειας του κύλινδρου με καρτεσιανές συντεταγμένες $M(a/2, a\sqrt{3}/2, z)$.

ii) Η ανά μονάδα μήκους δύναμη F που ασκεί ο γραμμικός αγωγός πυκνότητας ρ_ℓ στον αγωγίμο κύλινδρο.

ΘΕΜΑ 2° (5.0 μονάδες)

Η διηλεκτρική σταθερά του διηλεκτρικού υλικού ενός σφαιρικού πυκνωτή ακτίνων a και $b = 2a$ μεταβάλλεται με την ακτινική απόσταση r κατά τη σχέση:

$$\epsilon(r) = \epsilon_0 \frac{2a}{r},$$

όπου ϵ_0 είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού χώρου. Αν η μεταξύ των οπλισμών επιβαλλόμενη τάση είναι V , ζητούνται:

- α) Οι εκφράσεις του βαθμωτού ηλεκτρικού δυναμικού ϕ και της ηλεκτρικής πεδιακής έντασης E στα σημεία του χώρου (συναρτήσεις των a, V και r).
- β) Η χωρητικότητα του πυκνωτή.
- γ) Η πυκνότητα w_e της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου, και η συνολική ενέργεια W_e η αποθηκευμένη στο διηλεκτρικό του πυκνωτή.
- δ) Η πίεση p που αναπτύσσεται στα σημεία ($r = a$) της επιφάνειας του εσωτερικού οπλισμού.
- ε) Η έκφραση του διανύσματος $\mathbf{P}$ της πόλωσης.
- στ) Οι πυκνότητες των επιφανειακών και χωρικών φορτίων πόλωσης.

